அலகு V
தாவர செயலியல்

பாடம்
12

கனிம ஊட்டம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- கனிம ஊட்டச்சத்துக்களின் தேவையை உணர்தல்
- இன்றியமையாக் கனிமங்களின் வகைப்பாடு மற்றும் தேவையான அளவுகோல்களை அறிதல்
- நீர்ஊடக மற்றும் காற்றூடக வளர்ப்பு நுட்பங்களைக் கற்றல்
- பல்வேறு சிறப்பு வகை ஊட்டமுறைகளை ஒப்பிடுதல்
- நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்துதலை நினைவு கூறுதல் மற்றும் பகுத்தறிய இயலும்

பாடஉள்ளடக்கம்

12.1 கனிமங்களின் வகைப்பாடு.

12.2 பெருமூலங்களின் செயல்பாடுகள், உள்ளெடுக்கப்படும் முறைகள் மற்றும் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்.

12.3 நுண் ஊட்டமூலங்களின் செயல்பாடுகள், உள்ளெடுக்கப்படும் முறைகள், பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:

12.4 பற்றாக்குறை நோய்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்.

12.5 தனிமங்களின் தீர்வுக்கட்ட செறிவு மற்றும் நச்சுத்தன்மை.

12.6 நீர்ஊடக வளர்ப்பு மற்றும் காற்றூடக வளர்ப்பு

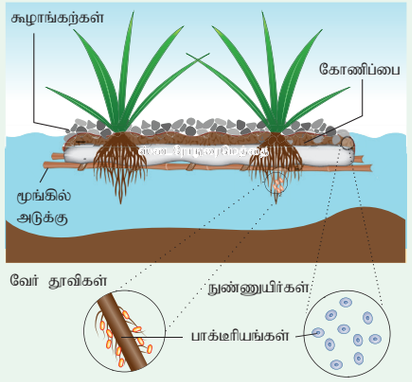
12.7 நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.

12.8 நைட்ரஜன் சுழற்சி மற்றும் நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றம்.

12.9 சிறப்பு வகை உணவூட்டம்.

L9RX7G

மாசுநீக்கத்திற்கோர் தீர்வு (A solution to pollution)



இப்புவியின் நீர்நிலை பரப்புகளில் ஊட்டச்சத்து மாசுகளால் ஏற்படும் **மிகை ஊட்ட நிலையை** நீக்க ஓர் தீர்வு கிடைத்துள்ளது. **சதுப்புநில மிதவை சுத்திகரிப்பு முறை** இது குறிப்பிட்ட தீர்வை அளிக்கிறது. இது 3000 சதுர அடி பரப்பளவில் நான்கு அடுக்குகளாக முறையே மிதக்கும் மூங்கில் அடுக்கினை அடிப்பாகமாகவும், அதன்மீது ஸ்டைரோநுரை கணசதுரங்களையும், மூன்றாவது அடுக்காகக் கோணிப்பை கூழாங்கற்களையும் கொண்டவை. கடைசி அடுக்காகச் சுத்திகரிப்பு தாவரங்களாக வெட்டிவேர், சிட்ரொனெல்லா துளசி மற்றும் விதானியா போன்றவை வளர்க்கப்படுகிறது. இம்முறையானது இப்பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள நீர் ஊடக வளர்ப்பு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இத்தாவர வேர்களில் செயற்கையாக வளர்க்கப்படும் நுண்ணுயிரிகளானது நீரில் உள்ள கரிம ஊட்டபொருட்கள் மீது செயல்புரிந்து அவற்றைச் சிதைப்பதன் மூலம் மாசினைக் குறைக்கிறது.

ஒரு பயணியாக நீங்கள் செல்லும்போது தாவரங்களை உற்றுநோக்கவாய்ப்புகிடைத்திருக்கும். அனைத்துத் தாவரங்களும் ஒன்றுபோல் இருப்பதில்லை என்ற உண்மையை உணர்ந்திருப்பீர்கள். இயற்கைக்குச்

11th_BIO-BOTANY_CH 12-TM.indd 244 5/18/2020 9:20:59 AM